Geometría y Física I: Mecánica y Formas de Cartan

Tarea Semana 4: Puntos, Vectores y Derivaciones en $\mathbb{R}^n$

Nivel: Licenciatura en Física

Instrucciones: Resuelve detalladamente los siguientes problemas en el espacio euclidiano $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$. Justifica cada cálculo con argumentos geométricos y físicos.

Parte A: Intuición Geométrica y Visualización en $\mathbb{R}^2$

Problema 1: Puntos, trayectorias y campos de temperatura

En el plano $\mathbb{R}^2$, la temperatura de una placa metálica está descrita por el campo escalar:

$$T(x, y) = 100 - (x - 2)^2 - 2(y - 1)^2 \quad [^\circ\text{C}].$$

Una partícula se encuentra en el punto $p = (1, 2)$.

a) Traza un dibujo en el plano (x, y) que muestre las curvas isotermas (curvas de nivel $T = \text{cte}$) para $T = 90^\circ$C, $T = 95^\circ$C y la temperatura máxima en el punto $(2, 1)$.

b) En el punto $p = (1, 2)$, consideramos dos velocidades distintas:

$$v_1 = 2\left.\frac{\partial}{\partial x}\right|_p + \left.\frac{\partial}{\partial y}\right|_p, \qquad v_2 = -2\left.\frac{\partial}{\partial x}\right|_p + \left.\frac{\partial}{\partial y}\right|_p.$$

Calcula la derivada direccional del campo de temperatura en ambas direcciones: $v_1[T]$ y $v_2[T]$.

c) Dibuja ambos vectores en tu gráfica anclados en p. ¿Cuál partícula experimenta un calentamiento y cuál un enfriamiento? ¿Qué vector tangente en p tendría derivada direccional nula $(v[T] = 0)$?

Problema 2: Vectores tangentes a curvas de nivel

Considera el potencial electrostático en $\mathbb{R}^2$ dado por $V(x, y) = x^2 - y^2$.

a) Dibuja la curva equipotencial que pasa por el punto $p = (\sqrt{5}, 1)$, correspondiente a $V = 4$.

b) Encuentra un vector tangente $w_p \in \mathbb{R}^2_p$ no nulo tal que $w_p[V] = 0$.

c) Comprueba geométricamente que este vector w_p es tangente a la hipérbola $x^2 - y^2 = 4$ en dicho punto.

Parte B: El Álgebra de las Derivaciones en $\mathbb{R}^n$

Problema 3: Composiciones vs. Conmutadores

Sean dos operadores diferenciales en $\mathbb{R}^3$:

$$X = x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}, \qquad Y = \frac{\partial}{\partial x}.$$

a) Para dos funciones suaves $f, g \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$, calcula la acción de la composición $X(Y(f \cdot g))$. Muestra explícitamente qué términos impiden que la composición simple $X \circ Y$ sea una derivación de primer orden (es decir, qué términos violan la regla de Leibniz).

b) Calcula explícitamente el corchete de Lie $[X, Y] = X \circ Y - Y \circ X$ aplicado a una función genérica $f(x, y, z)$.

c) Muestra que el resultado es otro operador diferencial de primer orden y exprésalo como combinación lineal de $\{\partial_x, \partial_y, \partial_z\}$.

Problema 4: Coordenadas Cilíndricas en $\mathbb{R}^3$

En $\mathbb{R}^3 \setminus \{z\text{-axis}\}$, las coordenadas cilíndricas (r, θ, z) se relacionan con las cartesianas mediante:

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad z = z.$$

a) Mediante la regla de la cadena multivariable, expresa los operadores base cilíndricos:

$$e_r = \frac{\partial}{\partial r}, \qquad e_\theta = \frac{\partial}{\partial \theta}, \qquad e_z = \frac{\partial}{\partial z}$$

en términos de la base cartesiana $\{\partial_x, \partial_y, \partial_z\}$.

b) Calcula el producto escalar euclidiano ordinario de cada par de vectores base. ¿Son ortogonales entre sí?

c) ¿Por qué la norma euclidiana del operador ∂_θ es $\|\partial_\theta\| = r$? Explica por qué en cálculo de Cartan es preferible trabajar con ∂_θ que con el vector unitario normalizado $\hat{e}_\theta = \frac{1}{r}\partial_\theta$.

Parte C: Física en el Espacio de Fases Euclidiano

Problema 5: Dinámica del Oscilador Armónico en el plano (q, p)

El espacio de fases de una partícula unidimensional de masa m sujeta a un resorte de constante k es el plano euclidiano $\mathbb{R}^2$ con coordenadas (q, p), donde q es la posición y p el momento. La energía total es:

$$H(q,p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2.$$

El flujo dinámico en este plano está determinado por el campo vectorial:

$$X_H = \frac{p}{m}\frac{\partial}{\partial q} - kq\frac{\partial}{\partial p}.$$

a) Evalúa la derivada del observable energía a lo largo de este campo vectorial calculando $X_H[H]$.

b) Explica el significado físico del resultado: ¿qué principio de conservación demuestra?

c) En el plano (q, p), dibuja la elipse de energía constante $H(q, p) = E_0$. Dibuja varios vectores X_H sobre la elipse y verifica visualmente que X_H es tangente a la curva en todo punto.